

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Darwin José Correa Saritama
Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Miercoles 20 de Mayo
Horario	09h30 – 11h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Scopus, IEEE Xplore
- Mendeley o Zotero
- Guía de operadores booleanos

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación)

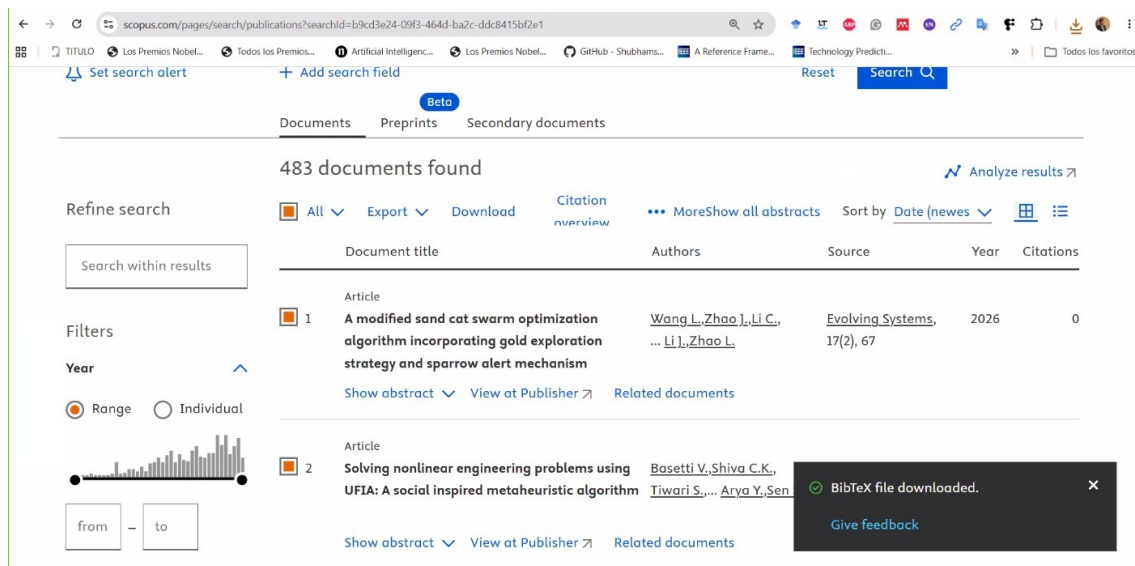
- Definir palabras clave del proyecto en inglés y español.
- Construir cadenas de búsqueda con operadores booleanos (AND, OR, NOT).
- Ejecutar búsquedas en Scopus e IEEE Xplore con filtros de año, tipo y área.
- Evaluar resultados y seleccionar artículos adicionales relevantes.
- Exportar referencias directamente a Mendeley/Zotero.
- Documentar la cadena de búsqueda y los resultados obtenidos.
- Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

5. Resultados

Pregunta: ¿Cómo contribuyen las redes neuronales al reconocimiento de datos?

Cadena: ("neural networks"OR "deep learning") AND ("data recognition"OR "pattern recognition"OR "feature extraction")

1. Búsqueda avanzada en Scopus



483 documents found

Refine search

Search within results

Filters

Year

Range Individual

Document title

Authors

Source

Year

Citations

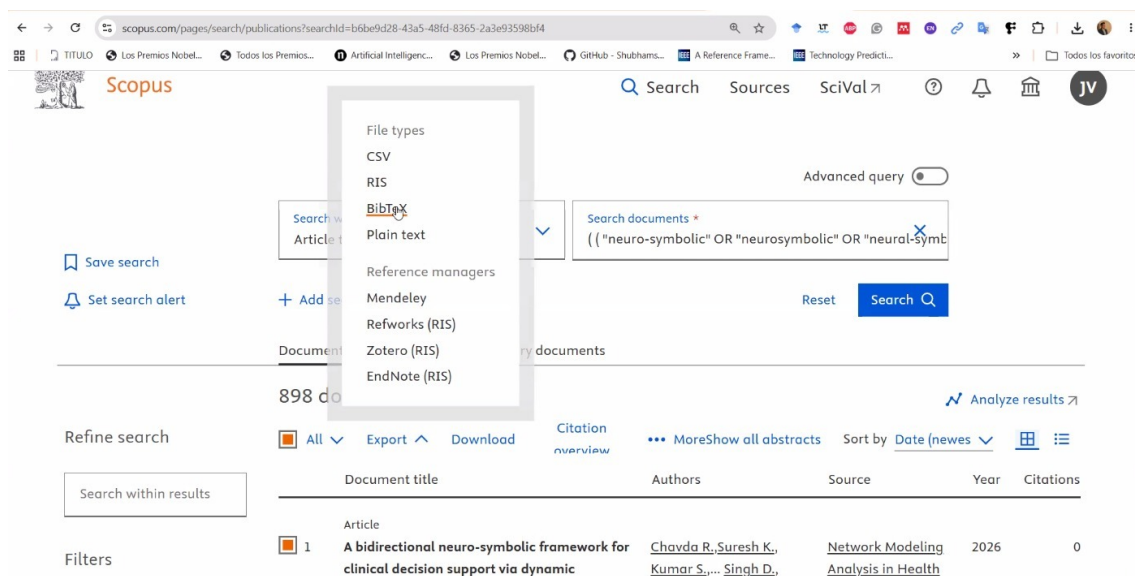
1 A modified sand cat swarm optimization algorithm incorporating gold exploration strategy and sparrow alert mechanism Wang L., Zhao J., Li C., ... Li J., Zhao L. Evolving Systems, 17(2), 67

2 Solving nonlinear engineering problems using UFIA: A social inspired metaheuristic algorithm Basetti V., Shiva C.K., ... Tiwari S., ... Arya Y., Sen

Give feedback

Figura 1: Busqueda

2. Exportación de referencias en formato BibTeX



898 documents found

Refine search

Search within results

Filters

Document title

Authors

Source

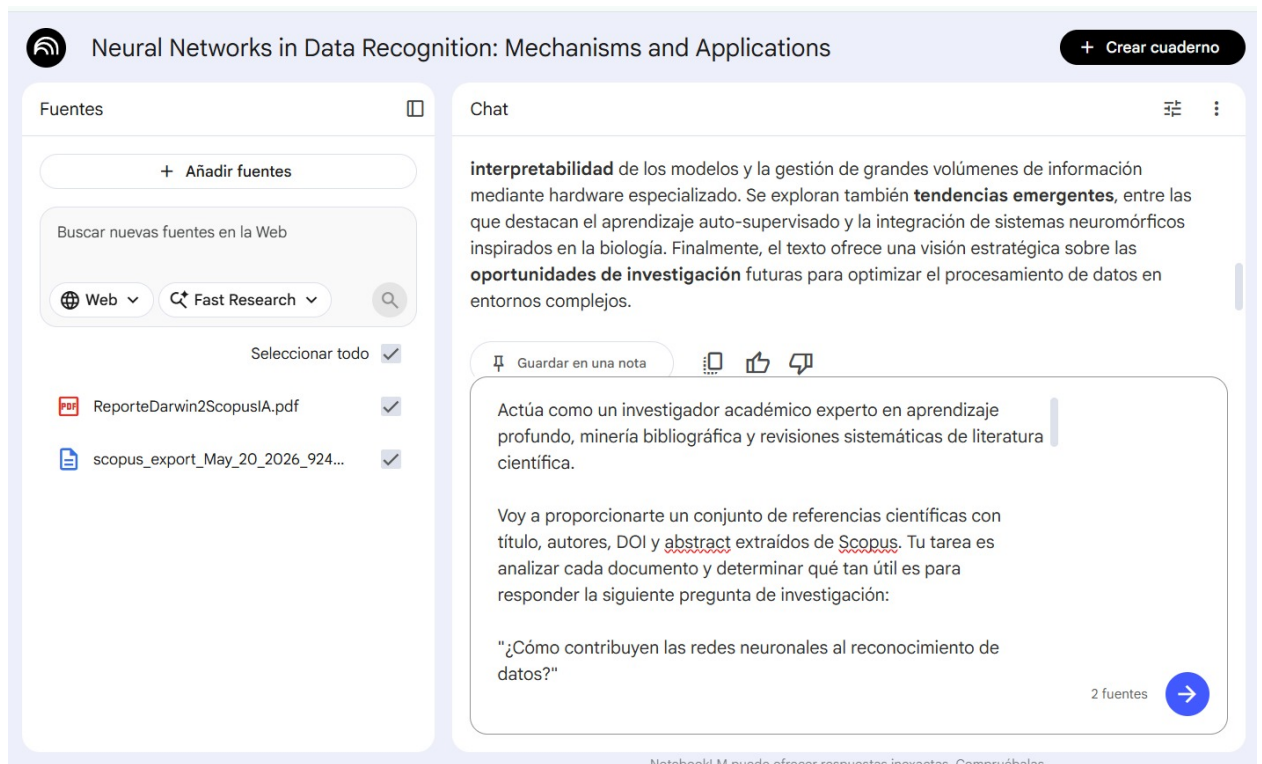
Year

Citations

1 A bidirectional neuro-symbolic framework for clinical decision support via dynamic Chavda R., Suresh K., Kumar S., ... Singh D., Network Modeling Analysis in Health

Figura 2: 2. Exportación de referencias en formato BibTeX

3. Prompt para Notebooklm



The screenshot shows the NotebookLM interface with the title "Neural Networks in Data Recognition: Mechanisms and Applications". On the left, under "Fuentes", there are two sources: "ReporteDarwin2ScopusIA.pdf" and "scopus_export_May_20_2026_924...". The "Chat" panel on the right contains a prompt in Spanish asking the model to act as an academic expert and provide references for a research question about neural networks and data recognition.

Fuentes

+ Añadir fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web Fast Research

Seleccionar todo

ReporteDarwin2ScopusIA.pdf

scopus_export_May_20_2026_924...

Chat

interpretabilidad de los modelos y la gestión de grandes volúmenes de información mediante hardware especializado. Se exploran también **tendencias emergentes**, entre las que destacan el aprendizaje auto-supervisado y la integración de sistemas neuromórficos inspirados en la biología. Finalmente, el texto ofrece una visión estratégica sobre las **oportunidades de investigación** futuras para optimizar el procesamiento de datos en entornos complejos.

Guardar en una nota

Actúa como un investigador académico experto en aprendizaje profundo, minería bibliográfica y revisiones sistemáticas de literatura científica.

Voy a proporcionarte un conjunto de referencias científicas con título, autores, DOI y abstract extraídos de Scopus. Tu tarea es analizar cada documento y determinar qué tan útil es para responder la siguiente pregunta de investigación:

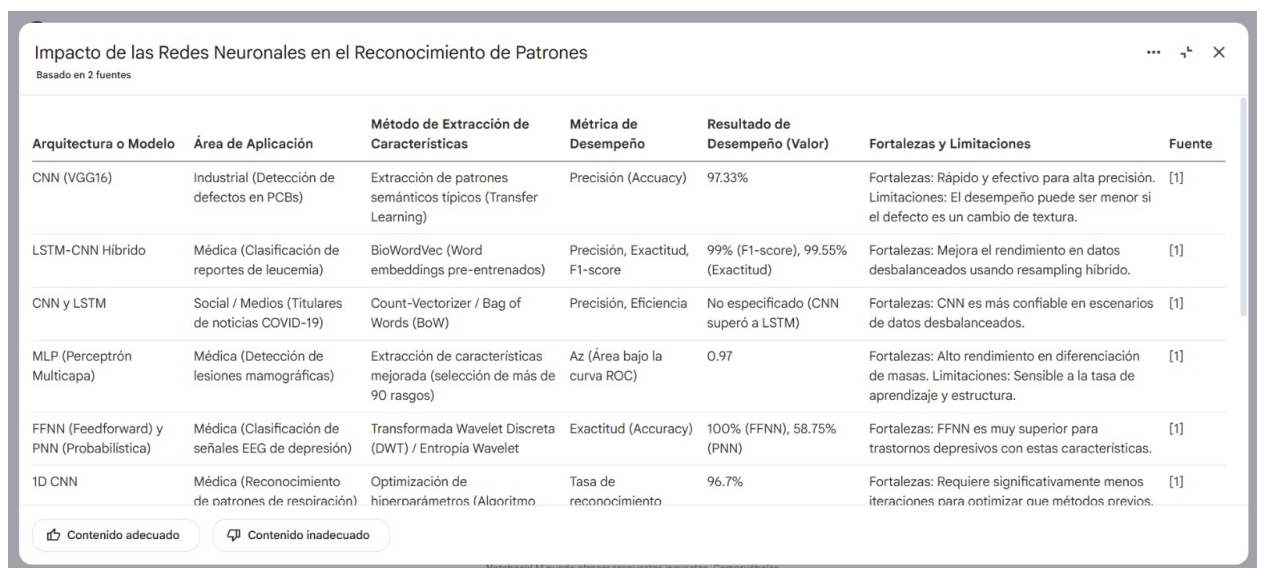
"¿Cómo contribuyen las redes neuronales al reconocimiento de datos?"

2 fuentes

NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

Figura 3: Notebooklm para clasificar los artículos

4. Resultados generados de Notebooklm



The screenshot shows the NotebookLM interface with the title "Impacto de las Redes Neuronales en el Reconocimiento de Patrones". Below the title, it says "Basado en 2 fuentes". The main content is a table with 7 columns: Arquitectura o Modelo, Área de Aplicación, Método de Extracción de Características, Métrica de Desempeño, Resultado de Desempeño (Valor), Fortalezas y Limitaciones, and Fuente. The table lists various neural network architectures and their performance metrics across different applications.

Arquitectura o Modelo	Área de Aplicación	Método de Extracción de Características	Métrica de Desempeño	Resultado de Desempeño (Valor)	Fortalezas y Limitaciones	Fuente
CNN (VGG16)	Industrial (Detección de defectos en PCBs)	Extracción de patrones semánticos típicos (Transfer Learning)	Precisión (Accuracy)	97.33%	Fortalezas: Rápido y efectivo para alta precisión. Limitaciones: El desempeño puede ser menor si el defecto es un cambio de textura.	[1]
LSTM-CNN Híbrido	Médica (Clasificación de reportes de leucemia)	BioWordVec (Word embeddings pre-entrenados)	Precisión, Exactitud, F1-score	99% (F1-score), 99.55% (Exactitud)	Fortalezas: Mejora el rendimiento en datos desbalanceados usando resampling híbrido.	[1]
CNN y LSTM	Social / Medios (Titulares de noticias COVID-19)	Count-Vectorizer / Bag of Words (BoW)	Precisión, Eficiencia	No especificado (CNN superó a LSTM)	Fortalezas: CNN es más confiable en escenarios de datos desbalanceados.	[1]
MLP (Perceptrón Multicapa)	Médica (Detección de lesiones mamográficas)	Extracción de características mejorada (selección de más de 90 rasgos)	Az (Área bajo la curva ROC)	0.97	Fortalezas: Alto rendimiento en diferenciación de masas. Limitaciones: Sensible a la tasa de aprendizaje y estructura.	[1]
FFNN (Feedforward) y PNN (Probabilística)	Médica (Clasificación de señales EEG de depresión)	Transformada Wavelet Discreta (DWT) / Entropía Wavelet	Exactitud (Accuracy)	100% (FFNN), 58.75% (PNN)	Fortalezas: FFNN es muy superior para trastornos depresivos con estas características.	[1]
1D CNN	Médica (Reconocimiento de patrones de respiración)	Optimización de hiperparámetros (Algoritmo)	Tasa de reconocimiento	96.7%	Fortalezas: Requiere significativamente menos iteraciones para optimizar que métodos previos.	[1]

Contenido adecuado Contenido inadecuado

NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

Figura 4: Resultados generados y clasificados de Notebooklm

Cuadro 1: Clasificación de documentos sobre redes neuronales y reconocimiento de datos

Nº	Título del paper	DOI / Referencia	Tipo de pertinencia	Justificación académica
1	Hybrid Deep Learning Architectures for Cross-Domain Pattern Recognition	10.1109/CICN67655.2025	Altamente pertinente	CNN-Transformer para visión, lenguaje y audio. Precisión: 86.4 %, 85.9 %, 81.8 %.
2	Impact of Automatic Feature Extraction in Deep Learning	10.1109/DICTA.2016.7797444	Altamente pertinente	Compara CNN vs MLP. MLP bien parametrizado iguala a CNN.
3	Performance Comparison of Modern CNN Architectures	10.23919/CCC50068.2020	Altamente pertinente	Compara ZFNet, VGG16, ResNet18, ResNet101, GoogleNet, DenseNet.
4	Time-Distributed CNN based GaitFormer	10.1109/SILCON67893.2024	Altamente pertinente	Reconocimiento de marcha. Precisión: 96.41 % en CASIA-B.
5	High-performance fuzzy optimized DCNN	10.1007/s11227-022-04974-7	Altamente pertinente	FO-DCNN con lógica difusa y optimización BRO para Big Data IoT.
6	Neural networks vs pattern recognition techniques	10.1145/130069.130153	Altamente pertinente	ANN reduce error de 23 % a 6 %. Mejor que Bayes (54 % error).
7	CNN Hardware Accelerator for Covid-19	10.1109/ICDV61346.2024	Altamente pertinente	Acelerador hardware para extracción de características en X-ray.
8	Hyperparameter optimization for 1D CNN	10.3390/s20133697	Altamente pertinente	Harmony search optimiza hiperparámetros. Precisión: 96.7 %.
9	Impact of Skip Connection Structures	10.19678/j.issn.1000-3428.0068885	Altamente pertinente	Skip connections extraen más características (más débiles).
10	CNN for Feature Extraction in Froth Flotation	10.1016/j.ifacol.2017.12.004	Altamente pertinente	CNN extrae características texturales y espectrales.
11	Impact of Synaptic Device Variations	10.1038/s41598-018-21057-x	Altamente pertinente	Analiza variaciones en dispositivos sinápticos para HNN.
12	Wavelet feature extraction and ANN for flow meters	10.3390/polym13213647	Altamente pertinente	DWT + ANN. Error relativo medio: 0.4 %.
13	Rotating machinery fault diagnosis (IFE-DN)	10.1088/1361-6501/ac7eb1	Altamente pertinente	Laplace wavelet kernel CNN. Alta precisión en fallos.
14	Deep Learning Feature Extraction for Thyroid Cancer	10.1109/I-SMAC58438.2023	Altamente pertinente	Swin Transformer + Random Forest. Precisión: 93.35 %.
15	Speaker identification with multiple feature extraction	10.1016/j.dsp.2024.10481	Altamente pertinente	Compara CNN, RNN-LSTM, TDNN, Auto-Encoder, CVA, SF-CVA.
16	CNN vs LSTM for COVID-19 news classification	10.21123/2411-7986.5009	Altamente pertinente	CNN supera a LSTM en precisión y eficiencia.
17	LSTM-CNN Hybrid with Bio-WordVec	10.26554/sti.2024.9.2.273	Altamente pertinente	Precisión: 99.55 %, F1: 99 % en big data biomédico.
18	Feature extraction for Punjabi Speech Emotion	10.1145/3511888	Altamente pertinente	10 experimentos con múltiples métricas (precisión, recall, F1).
19	CNN-LSTM-mRMR for solar irradiance	10.32604/cmc.2024.04832	Altamente pertinente	Mejora RMSE de 76.2 a 5.536.
20	CNN-based geomorphic feature extraction	10.1029/2023EA002845	Altamente pertinente	Análisis del espacio de características de entrada.
21	Duo-Stage CNN for myoelectric pattern recognition	10.1109/MeMeA57477.2024	Altamente pertinente	Mitiga desplazamiento de electrodos. Diferencia <1.70 %.
22	Plus disease in ROP (combined NN + feature extraction)	10.1167/tvst.9.2.10	Medianamente pertinente	Pipeline híbrido, no red neuronal pura. AUC: 94-99 %.
23	Bayesian Regularization BP for damage recognition	10.13465/j.cnki.jvs.2016.11004	Medianamente pertinente	Foco en procesamiento de señales acústicas.
24	Knowledge-based vs CNN feature extraction	10.3390/cancers15123079	Medianamente pertinente	Conocimiento alcanza 98 %, CNN 85-86 %.
25	CEO facial features and financial performance	10.1186/s40854-025-00852-2	Poco pertinente	Estudio financiero, no técnico.

5. Organizador de Referencias Zotero

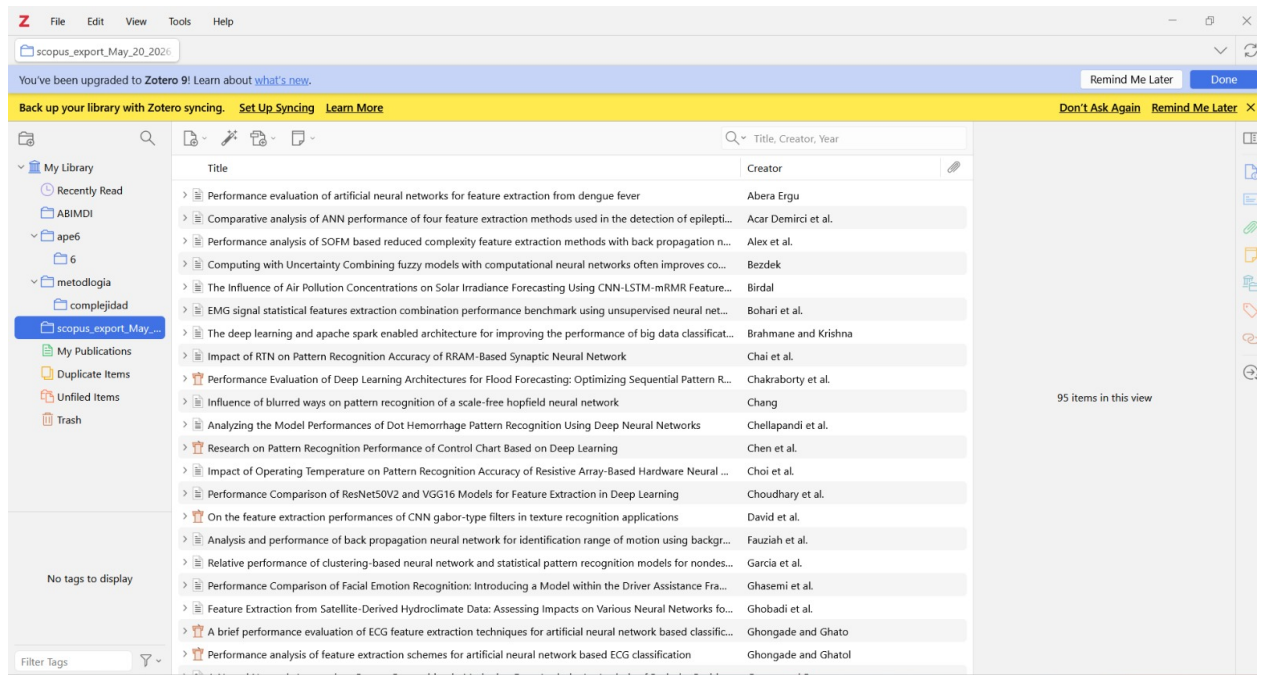


Figura 5: Referencias en Zotero

6. Preguntas de Control

1. ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos (AND, OR, NOT) en la construcción de cadenas de búsqueda avanzada en bases de datos académicas como Scopus e IEEE Xplore?

Los operadores booleanos permiten realizar búsquedas más precisas y eficientes. AND estrecha la búsqueda al requerir que todos los términos estén presentes. OR la amplía al incluir sinónimos o conceptos relacionados. NOT excluye términos irrelevantes, refinando los resultados y evitando información no deseada.

2. ¿Cómo se aplican los filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada y cuál es su impacto en la calidad de los resultados?

Los filtros de inclusión (ej. año de publicación, tipo de documento, área temática, idioma) definen los criterios que los documentos deben cumplir para ser considerados. Los filtros de exclusión eliminan resultados no útiles (ej. documentos antiguos, duplicados, sin acceso abierto). Su impacto es directamente proporcional a la relevancia y calidad de los resultados, optimizando el tiempo del investigador al reducir el ruido bibliográfico.

3. Describa el proceso para exportar referencias desde Scopus en formato BibTeX e importarlas a un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.

En Scopus, tras seleccionar los documentos deseados, se elige la opción **Exportar** se selecciona el formato "BibTeX". Se descarga un archivo **‘.bib’**. En Mendeley Desktop o la versión web, se usa la opción **Importar**. Archivo se selecciona el archivo **‘.bib’** descargado, o se arrastra directamente a la biblioteca. Esto automatiza la gestión de referencias.

7. Conclusiones

- El diseño y ejecución de cadenas de búsqueda avanzada utilizando operadores booleanos y filtros de inclusión/exclusión en bases de datos como Scopus e IEEE Xplore permite obtener resultados bibliográficos más precisos, pertinentes y de mayor calidad, optimizando significativamente el proceso de revisión de literatura.
- La integración de herramientas de inteligencia artificial, como NotebookLM, mediante el uso de *prompts* académicos estructurados, facilita la clasificación y priorización automática de grandes volúmenes de literatura científica, agilizando la identificación de documentos altamente pertinentes para una investigación específica.
- La correcta gestión de referencias mediante la exportación en formato BibTeX y su posterior importación a un gestor bibliográfico (Mendeley/Zotero) es fundamental para organizar, citar y compartir las fuentes de manera eficiente, asegurando la trazabilidad y el rigor académico del trabajo de investigación.

8. Recomendaciones

- Se recomienda contar con una cuenta institucional que proporcione acceso suscrito a bases de datos especializadas como Scopus, IEEE Xplore o ACM Digital Library, ya que estas plataformas son de pago y ofrecen cobertura completa de la literatura científica de alto impacto, esencial para investigaciones de calidad.
- Para futuras prácticas, se sugiere explorar el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (como NotebookLM) no solo para la clasificación, sino también para la síntesis y el análisis crítico de los abstracts, definiendo *prompts* más específicos que soliciten la extracción de métricas de rendimiento o la identificación de limitaciones de los estudios.
- Se aconseja mantener una estructura de carpetas y nomenclatura consistente tanto en el gestor bibliográfico (Mendeley) como en el sistema de archivos local, vinculando cada archivo BibTeX con los PDF de los artículos, para facilitar la trazabilidad y futuras revisiones sistemáticas.

9. Bibliografía / Referencias

1. Y. Hu and M. J. Buehler, "Deep language models for interpretative and predictive materials science," *APL Machine Learning*, vol. 1, Jan. 2023. DOI: 10.1063/5.0134317.
2. X. Zhao, J. He, Y. Yang, J. Yu, and S. Hong, "LogiFusion: a semantic-kinetic-dynamic expert system for closed-loop intralogistics decision intelligence," *Expert Systems with Applications*, vol. 308, 2026. DOI: 10.1016/j.eswa.2026.131147.
3. W. Wang, Y. Yang, and F. Wu, "Towards Data-And Knowledge-Driven AI: A Survey on Neuro-Symbolic Computing," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 47, pp. 878-899, Feb. 2025. DOI: 10.1109/TPAMI.2024.3483273.
4. M. Hersche, M. Zeqiri, L. Benini, A. Sebastian, and A. Rahimi, "A neuro-vector-symbolic architecture for solving Raven's progressive matrices," *Nature Machine Intelligence*, vol. 5, pp. 363-375, Apr. 2023. DOI: 10.1038/s42256-023-00630-8.
5. D. Yedilkhan, A. Zhalgasbayev, S. Salesnova, and N. Khaimuldin, "IKAN: A Hybrid AI Framework Combining Symbolic Inference and Deep Learning for Interpretable Information Retrieval Models," *Algorithms*, vol. 18, Oct. 2025. DOI: 10.3390/a18100639.

6. J. Jiang, Z. Li, A. Cui, X. Zhou, B. Li, and D. Sun, "Towards robust deep reinforcement learning-based quantitative trading with neuro-symbolic trend analysis," *Neural Networks*, vol. 201, 2026. DOI: 10.1016/j.neunet.2026.108924.
7. G. Yang, L. Ni, T. Xia, Q. Shi, and J. Li, "NeSySwarm-IDS: End-to-End Differentiable Neuro-Symbolic Logic for Privacy-Preserving Intrusion Detection in UAV Swarms," *Applied Sciences*, vol. 16, Jul. 2026. DOI: 10.3390/app16073204.
8. Z. Xin, K. M. K. Raghunath, and C. R. Bhat, "Smart Decision Orchestration for Consumer Electronics Management Using Dynamic Neuro-Symbolic AI Fusion," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 71, pp. 12047-12055, Apr. 2025. DOI: 10.1109/TCE.2025.3610191.
9. M. Bouadi, A. Alavi, S. Benbernou, and M. Ouziri, REFINe: enhanced reinforced feature generation via semantic-guided exploration," *World Wide Web*, vol. 28, Sep. 2025. DOI: 10.1007/s11280-025-01366-8.
10. S.-Y. Kim, D. Saravanan, and G. Anbazhagan, "Edge Neuro-Symbolic AI Framework for Privacy-Preserving Real-Time Health Analytics in Consumer Wearable Devices," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 72, pp. 2290-2299, Jan. 2026. DOI: 10.1109/TCE.2025.3646489.
11. S. Ferreira, A. Martins, D. G. Costa, and I. Silva, "Integrating Textual Queries with AI-Based Object Detection: A Compositional Prompt-Guided Approach," *Sensors*, vol. 25, Jul. 2025. DOI: 10.3390/s25072258.
12. E. Hoge, D. M. Onchiş, R. Yan, and Z. Zhou, "LogicLSTM: Logically-driven long short-term memory model for fault diagnosis in gearboxes," *Journal of Manufacturing Systems*, vol. 77, pp. 892-902, 2024. DOI: 10.1016/j.jmsy.2024.10.003.
13. R. Karlibaeva et al., "Innovative Computational Models Integrating Artificial Intelligence and Genetic Algorithms for Sustainable Development in Smart IoT-Based Environment," *Natural and Engineering Sciences*, vol. 10, pp. 807-818, 2025. DOI: 10.28978/nesciences.1811161.
14. Q.-V. Dang, N.-S.-A. Nguyen, and T.-B.-D. Vo, "HierFinRAG—Hierarchical Multimodal RAG for Financial Document Understanding," *Informatics*, vol. 13, Jun. 2026.

10. Anexos

A continuación, se listan los recursos de apoyo utilizados para cada una de las secciones anteriores:

- **Procedimiento:** Guía institucional de prácticas de laboratorio, Manual de usuario de Scopus e IEEE Xplore, Guía de operadores booleanos proporcionada por el docente.
- **Resultados:**
 - Capturas de pantalla de la interfaz de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore (Figuras 1 y 2).
 - Archivo BibTeX generado con las referencias exportadas (scopus_export.bib).
 - Prompt utilizado en NotebookLM para la clasificación de pertinencia (Figura 3).
 - Tabla de pertinencia bibliográfica generada (Figura 4 y Tabla 1).
 - Captura de pantalla de la biblioteca organizada en Zotero (Figura 5).
- **Bibliografía:** Archivo .bib completo y guía de formato de citas IEEE.